Solución de la pregunta 21

NÚMEROS · COMPARACIÓN DE DECIMALES PERIÓDICOS

¿Cuál es el **mayor** de los siguientes números?

A) $0{,}\overline{4}$

B) $0{,}45$

C) $0{,}\overline{45}$

D) $0{,}45\overline{5}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Escribe varias cifras de cada uno

$0{,}\overline{4} = 0{,}4444\ldots$; $0{,}45 = 0{,}4500$; $0{,}\overline{45} = 0{,}4545\ldots$; $0{,}45\overline{5} = 0{,}4555\ldots$.

2 Compara cifra a cifra

Las dos primeras cifras: $44 < 45 = 45 = 45$. En la tercera: $0{,}450 < 0{,}454 < 0{,}455$.

3 Concluye

El mayor es $0{,}45\overline{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el menor: 0,444... tiene 4 en la segunda cifra decimal.

B) 0,45 es finito: después de 0,45 no agrega nada.

C) 0,4545... es menor que 0,4555... (en la tercera cifra, 4 < 5).

Idea clave. Para comparar periódicos, escribe varias cifras de cada uno y compara posición por posición.